Systemadministration – Introduktion

Linux installation

Laboration 2

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Du är garanterad rättning inom 15 arbetsdagar efter deadline.

Utförande

Laborationen examineras individuellt och ska därför utföras enskilt. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Du uppmuntras att diskutera och ta hjälp utav dina kurskamrater. Var dock noggrann med att arbetet är ditt eget.

Förväntad tidsåtgång är en vecka från labbstart.

Syfte

Studenten skall visa förmåga att installera och konfigurera ett Linux-baserat operativsystem. Studenten skall visa förmåga att hantera och administrera ett Linux-baserat operativsystem med hjälp av ett kommandobaserat gränssnitt.

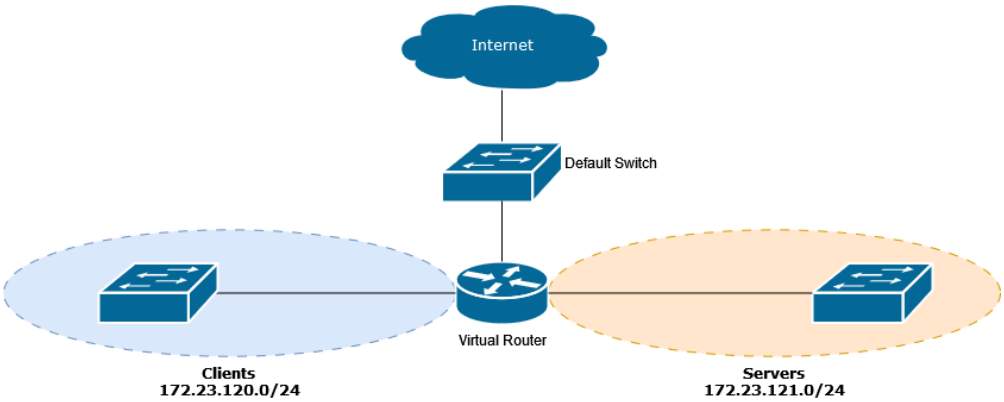
Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfälle.

Bedömning & redovisning

Laborationen bedöms genom en quizz i Canvas vilken använder automaträttning. Om du misstänker att det har blivit ett fel i automaträttningen kontakta då labbhandledare.

1 Labb-miljö



Figur 1: *Hyper-V Network Topology.*

Samma virtuella nätverk som i laboration 1 återanvänds även i denna labb (se figur 1). De virtuella enheterna och IP-planen har dock justerats (se figur 2).

Enhet	IP-adress	Nätmask	Default Gateway	DNS-server
Virtual Router (VM)	172.23.120.1	255.255.255.0	via default switch (DHCP)	via default switch (DHCP)
	172.23.121.1	255.255.255.0		
Host (fysisk)	172.23.120.10	255.255.255.0		
	172.23.121.10	255.255.255.0		
Debian (VM)	172.23.121.21	255.255.255.0	172.23.121.1	1.1.1.1, 1.0.0.1
Alpine (VM)	172.23.121.22	255.255.255.0	172.23.121.1	1.1.1.1, 1.0.0.1
RHEL (VM)	172.23.121.23	255.255.255.0	172.23.121.1	1.1.1.1, 1.0.0.1
SUSE (VM)	172.23.121.24	255.255.255.0	172.23.121.1	1.1.1.1, 1.0.0.1

Figur 2: *IP-plan.*

2 Nedladdning

Innan du kan påbörja installationen behöver du först ladda ner ISO-filerna. För att få tillgång till *Red Hat Enterprise Linux* (RHEL) behöver du först skapa ett konto på https://www.redhat.com. Använd din skol-mail och se till att du kommer ihåg inloggningsuppgifterna, du kommer behöva dessa senare. Aktivera sedan din RHEL-license: https://developers.redhat.com/products/rhel/download.

- Debian 12 “Bookworm” https://www.debian.org/distrib/
- Alpine 3.19 Virtual https://alpinelinux.org/downloads/
- RHEL 9.3 https://developers.redhat.com/products/rhel/download
- openSUSE Leap 15.5 https://get.opensuse.org/server/

Obs!

Se till att du väljer en så kallad Network installation image eller motsvarande. Detta bör vara en mindre nedladdning initialt. Istället för att ladda ner en komlpett installation kommer den istället att hämta hem senaste versionen av olika komponenter under installationen, vilket ofta är att föredra.

3 Installation

Följ video-guiderna på Canvas när du installerar respektive distribution. Under installationen ska du uppnå följande:

1. Språk: English (US)
2. Keymap: Swedish (sv)
3. Locale: en_US (UTF-8)
4. Plats: Europe/Stockholm
5. Skapa en användare, döp den till ditt förnamn med småbokstäver (och glöm inte lösenordet!)
6. Ange följande root-lösenord, detta får inte vara samma som din användares: "RootPassword123"
7. Partitioner/formattering/filsystem:
   - välj det rekommenderade alternativet
   - för Alpine välj *system disk*
   - för Debian glöm inte *GRUB*
8. Om alternativet ges ange en mirror i Sverige
9. Installera endast nödvändiga paket (utan GUI!):
   - Debian: *SSH server* samt *standard system utilities*
   - Alpine: *openssh* samt *chrony*
   - RHEL: *minimal install* följt av *standard*
   - SUSE: *server*

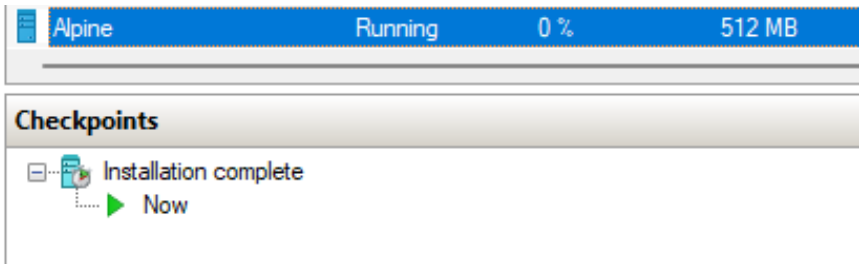
Om det är något du är osäker kring vad gäller installationen kan du ta hjälp utav den officiella dokumentationen:

- Debian: https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/
- Alpine: https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Installation
- RHEL: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html/performing_a_standard_rhel_9_installation/graphical-installation_graphical-installation#installing-rhel-using-anaconda_graphical-installationtest
- SUSE: https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book-startup/art-opensuse-installquick.html

> Tips!
> *Om du redan har kikat igenom video-guiderna och tycker att du har koll på hur man gör kan du spara tid genom att genomför a installationerna parallellt.*

4 Checkpoint

Efter installationen öppna Hyper-V manager, högerklicka på din virtuella maskin och skapa en *checkpoint*. Döp din *checkpoint* till något lämpligt (se figur 3). Detta gör så att du kan gå tillbaka till denna punkt senare om du av någon anledning skulle behöva göra om.



Figur 3: *Hyper-V Checkpoint.*

5 Konfiguration

Följ serien med grundkonfiguration på Canvas se till att du uppnår följande:

1. Anslut med SSH
2. Installera rekommenderade paket
3. Ställ in PAGER=less och EDITOR=nano
4. Ge din användare behörighet att använda **sudo** för att köra samtliga kommandon som root
5. Se till att man inte kan logga in som root
6. Ange distributionens namn som hostname (är detta redan satt behöver du inte ändra)
7. Ange "nics.lan" som domännamn, FQDN blir då t.ex. debian.nics.lan
8. Ange IP-inställningar enligt IP-planen (se figur 2)
9. Konfigurera enheten som IPv4-only, link-local SLAAC kommer dock finnas men inga statiska GUA-/ULA-adresser

När har gått igenom grundkonfigurationen kontrollera då att allting stämmer innan du går vidare, ta sedan då en ny *checkpoint* och döp det till något lämpligt. Dessa virtuella maskiner kommer nämligen att återanvändas under laborationer och de kan behöva återställas innan senare laborationer påbörjas.

6 Serverhantering

Installera paketet "nginx" på din Debian-maskin. NGINX är en populär webbserver som även kan aggera webbproxy. Se till att demonen är igång och auto-startar när operativsystemet startar med hjälp utav **systemctl**.

Använd dig utav **ps** och **top** för att ta reda på vilka processer som kör webbserver-demonen.

Kontrollera loggfilerna. Kan du se när NGINX startade? Det är inte helt ovanligt att en demoner skapar egna dedikerade loggfiler. NGINX har bland annat en **access.log** och en **error.log** under **/var/log/**. Öppna **access.log** med **tail -f** och anslut till både Debian med en webbläsare. Vad hände i loggfilen?